

فاطمه مولائی جهرمی
تمرین هشتم رباتهای متحرک خودگردان

سوال :

۱. نحوه تغییر وزن‌ها در شبکه عصبی را شرح دهید. (مثلا روش مرسوم فشار خطا (Fast Pressure))

پاسخ :

در شبکه‌های عصبی، وزن‌ها نقش بسیار مهمی در عملکرد شبکه ایفا می‌کنند. فرایند تغییر وزن‌ها به منظور بهبود عملکرد شبکه به عنوان یک نوع یادگیری محسوب می‌شود. یکی از روش‌های مرسوم برای تغییر وزن‌ها در شبکه عصبی، روش فشار خطا یا Fast Pressure است.

در این روش، ابتدا با استفاده از الگوریتم پس انتشار خطا، خطاهای محاسبه شده برای هر نمونه داده به عنوان ورودی به شبکه وارد می‌شود. سپس با استفاده از روش گرادین کاهشی، یعنی بهینه‌سازی گرادین کاهشی، گرادین خطا نسبت به وزن‌ها محاسبه می‌شود.

سپس وزن‌ها بر اساس گرادین خطا به روزرسانی می‌شوند تا خطا کلی شبکه کاهش یابد. این فرایند تکرار می‌شود تا وزن‌ها بهینه شوند و عملکرد شبکه به حداکثر برسد.

به طور خلاصه، روش فشار خطا یا Fast Pressure یکی از روش‌های مرسوم برای تغییر وزن‌ها در شبکه عصبی است که با استفاده از گرادین خطا، وزن‌ها را بهینه می‌کند تا خطا کلی شبکه کاهش یابد.

علاوه بر روش فشار خطا یا Fast Pressure، در شبکه‌های عصبی از روش‌های دیگری برای تغییر وزن‌های شبکه استفاده می‌شود. برخی از این روش‌ها عبارتند از:

۱. روش پس انتشار خطا (Backpropagation): یکی از معروفترین روش‌ها برای تغییر وزن‌های شبکه عصبی است. در این روش، خطاهای محاسبه شده از خروجی شبکه به عقب منتشر می‌شوند و وزن‌ها بر اساس گرادین خطا نسبت به آن‌ها به روزرسانی می‌شوند.

۲. روش یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning): در این روش، عامل یادگیرنده با انجام اعمال مختلف در محیط، توسط سیگنال تقویتی مثبت یا منفی تشویق یا تنبیه می‌شود. به این ترتیب، وزن‌ها بر اساس تجربیات عامل تغییر می‌کنند.

۳. روش یادگیری تقویتی عمیق (Deep Reinforcement Learning): این روش یک ترکیب از یادگیری تقویتی و شبکه‌های عصبی عمیق است که در آن وزن‌ها بر اساس سیگنال تقویتی و گرادین خطا تغییر می‌کنند.

۴. روش‌های بهینه‌سازی مانند Adam، RMSprop و SGD: این روش‌ها برای بهینه‌سازی وزن‌های شبکه عصبی مورد استفاده قرار می‌گیرند و با استفاده از ترکیبی از گرادین خطا و مفاهیم بهینه‌سازی، وزن‌ها را بهبود می‌بخشند.

این تنها چند نمونه از روش‌های مورد استفاده برای تغییر وزن‌های شبکه عصبی هستند. هر کدام از این روش‌ها ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند که بتوانند بسته به مسئله مورد نظر انتخاب شوند.

فاطمه مولائی جهرمی
تمرین هشتم رباتهای متحرک خودگردان

سوال :

۲. نحوه تقسیم خطا در شبکه عصبی را شرح دهید.

پاسخ :

در شبکه‌های عصبی، خطا یا اشتباه محاسبه شده بین خروجی تولید شده توسط شبکه و خروجی مورد انتظار ورودی مربوطه است. تقسیم خطا به مراحل مختلف شبکه عصبی به منظور بهبود یادگیری و تنظیم وزن‌ها امری حیاتی است. در ادامه توضیحاتی در مورد نحوه تقسیم خطا در شبکه عصبی ارائه می‌دهم:

۱. تقسیم خطا به لایه‌های مختلف: **

لایه خروجی: ** (Output Layer) خطا در این لایه بر اساس خروجی‌های تولید شده توسط شبکه و خروجی‌های مورد انتظار محاسبه می‌شود.

لایه‌های پنهان: ** (Hidden Layers) خطا در این لایه‌ها بر اساس خطاهای محاسبه شده در لایه خروجی و وزن‌های مربوطه به هر نورون محاسبه می‌شود.

۲. پس‌انتشار خطا: ** (Backpropagation) این فرایند به منظور انتقال خطا از لایه خروجی به لایه‌های پنهان شبکه استفاده می‌شود. خطاها از لایه خروجی به عقب منتشر می‌شوند تا وزن‌ها و بایاس‌های مربوطه در هر لایه بهینه‌سازی شوند.

۳. تنظیم وزن‌ها بر اساس خطا: ** وزن‌های شبکه بر اساس گرادینت خطا و روش‌های بهینه‌سازی مختلف تنظیم می‌شوند تا خطا کلی شبکه کاهش یابد.

۴. تقسیم خطا برای دسته‌های داده‌ها: ** در حالتی که شبکه با دسته‌های داده‌ای بزرگ آموزش داده می‌شود، خطا برای هر دسته داده محاسبه شده و سپس میانگین خطا برای کل دسته‌ها محاسبه می‌شود.

با تقسیم خطا به این صورت، شبکه عصبی قادر خواهد بود بهتر از تجربیات خود یاد بگیرد و وزن‌های مناسبی برای هر نورون و لایه محاسبه کند تا عملکرد بهینه‌ای داشته باشد.